

Module 1 Review of topology in $\mathbb{R}^n$

1.1 Compactness in $\mathbb{R}^n$

1.1.1 Finite Intersection property and Heine-Borel

Theorem 1.1

cpt 集的任意闭子集都继承 cpt 性.



Theorem 1.2 (Finite Intersection property)

任意一堆 (even uncountable 个) cpt 集, 只要知道它们中任意有限个的交集都不是空的, 那么它们整体的交集也不是空的.



Theorem 1.3

Metric space 中, cpt 和 seq cpt 是等价的. (但是一般的 topological space 中, 并不等价且无蕴含关系) review: sequential compact 就是这个集合中的任意序列一定存在收敛子序列, 并且收敛至这个集合中的一点.



Theorem 1.4 (Nested Box property)

这是 $\mathbb{R}^n$ 的一个性质. 意思是 $\mathbb{R}^n$ 中的任意 nested 的闭区间的序列, $\cap_{i=1}^{\infty} [a_i, b_i]$ 一定是非空的. (可能是一点, 也可能是一个闭区间.)



Theorem 1.5 (Heine-Borel)

在 $\mathbb{R}^n$ 中, closed + bdd 等价于 cpt (等价于 seq cpt).

(但是这个性质非常局限, 因为它甚至不能推广至 metric space. 它在普遍的 metric space 中并不成立.)



一个重要例子:

1.1.2 $l^\infty(\mathbb{N})$

Def 1.1 ($l^\infty(\mathbb{N})$)

所有 bounded sequence in $\mathbb{R}$ 构成的空间, 其中 $\mathbb{N}$ 的意思是 index on 自然数集, 也可以取其他 countable 的集合来作为 index: $l^\infty(X)$.



这个空间采取 sup norm metric: $d((x_n), (y_n)) = \sup_n |x_n - y_n|$. 也就是这两个 sequence 逐项差的 sup. 这个 metric space 中的单位球是 closed 且 bounded 的 (显然).

BTW: 这个 $l^\infty(\mathbb{N})$ 空间也是一个 infinite dimension 的 vector space, 我们在 LADR 中已经学过. 并且, 我们可以给他赋范, 也就是 sup norm 的由来: $\|x_n\|_\infty = \sup_n |x_n|$, 而它的 metric 其实是它的 sup norm induce 出来的. 这个 sup norm 其实就是这个序列和零序列之间的 sup norm metric.

并且，在 sup norm 下作为一个 normed vector space，它是一个 Banach space。(hw1: 任意的 normed vector space 在 $d = \|x - y\|$ 下都是一个 metric space. 如果这个 norm 使得它是 complete metric space, 那么就称之为一个 Banach space.)

然而，这个单位球并不是 cpt 的。我们知道，metric space 中 seq cpt 等价于 cpt. 所以我们可以构造一个序列 in $B_1(0)$: 考虑 $((1, 0, 0, \dots), (0, 1, 0, \dots), (0, 0, 1, \dots), \dots)$ ，其中每个序列的第 n 项是 1 其他都是 0. 很显然这个序列并没有收敛子序列，因为其中每一项和其他之间 d_∞ 都是 1. 所以它并不 cpt.

1.2 Totally-Compactness and Completeness

1.2.1 cpt. = complte + ttibdd.

我们知道在 $\mathbb{R}^n$ 里面，cpt = seq cpt = closed + bounded. 但是在一般的 metric space 里面，虽然还是有 cpt = seq cpt，却不等价于有界闭了。

不过我们仍然希望把 cptness 这个 topology 的概念转换成更加直观的概念以服务于 analysis 的目的。Fortunately 这是可行的：我们现在定义

Def 1.2 (Totally Bounded)

任取 $\epsilon > 0$ ，我们都可以用 finitely many 个 ϵ -ball 来 cover 这个集合，则称它是 Totally Bounded 的. 

Def 1.3 (Complete (或称 Cauchy-complete))

即这个集合中的任意 Cauchy sequence 都收敛（至这个集合里的某个点）

Rmk: 我们知道 metric space 的任意子集也是 metric space, by induced metric. 

Remark complete 即这个集合里任意 Cauchy 序列都收敛于它自己的某个点，ttl bounded 即对于任意半径都可以用有限个这样半径的球来覆盖这个集合。

现在我们证明这个重要定理：

Theorem 1.6

任意 metric space 中，cpt = seq cpt = complete + ttl bounded 

1.2.2 Lebesgue Covering Thm

为了证明这个东西我们需要一个 Lemma，其实这个 Lemma 叫做 Lebesgue Covering Thm:

Lemma 1.1 (Lebesgue Covering Thm)

对于 cpt 的 E ，取任意一个 open cover $\{U_\alpha\}$ ，都存在一个 $\epsilon > 0$ 使得对于 E 中的任何一点 p ， $B_\epsilon(p)$ 都被包含在某个 U_α 中. 

Proof 这个定理其实非常直观。因为 compact 一定有 finite subcover. 既然是 finite 的，那么任意一个 cover set 和集合或其他 cover set 边缘擦边的地方一定是有限的。既然 E 是 compact 的那么一定是 complete 的那么当然也是 closed 的，于是取这些 finite 个擦边的地方里面最擦边的地方作为 ϵ 就可以了。

Remark 显然，metric space 中 complete 蕴含 closed，ttl bdd 蕴含 bdd，而特别地， $\mathbb{R}^n$ 中的任意集合，closed 等价于 complete，ttl bdd 等价于 bdd.

Theorem 1.7

complete 的 metric space 的任意 closed subset 一定也是 complete 的. 显然.



complete 的 metric space 的任意 closed subset (我们知道 metric space 的任意子集也是 metric space, by induced metric.) 一定也是 complete 的. 显然.

Remark 我们在 lec 1 中讲到 $l^\infty(\mathbb{N})$ 中的单位球是 closed + bdd 但是不 compact. 由于这是一个 Banach space 它也是 complete 的, by 3; 不过它的问题出在并不是 tdl bdd 的.